Besprechung am **28.04.2025**
Präsentation am **05.05.2025**

Hochschule Fulda
University of Applied Sciences

Prof. Dr. Thomas Wiemann

Robotik
Übungsblatt 1

Sommersemester 2025

Ziel dieses Projektes ist es, sich mit den Grundlagen des Robot Operating Systems (ROS2) vertraut zu machen. Wir werden dazu die ROS2 Version *Humble* verwenden. Achten Sie beim Lesen auf `www.ros.org` immer darauf, die Dokumentation für die passende Version zu nutzen.

Aufgabe A1.1 (Grundlagen von ROS2) (20 Punkte)

Bearbeiten Sie die Tutorials zu den CLI-Tools und Client Libraries auf `www.ros.org` für ROS2 Humble. Ein weiteres Tutorial finden Sie hier: `https://git-ce.rwth-aachen.de/robotik-2025/ros_tutorial`. Erklären Sie die Begriffe Topic, Message, Node, Workspace und Package. Wir läuft der Build eines ROS2-Workspaces ab? Was sind Launchfiles?

Aufgabe A1.2 (URDF) (20 Punkte)

Erstellen Sie zunächst ein neues ROS2 Package. Pakete, die die Beschreibung eines Roboters enthalten und diese anderen Bausteinen / Nodes zur Verfügung stellen, werden typischerweise `<robot_name>_description` genannt. Sinnvolle Unterordner in diesem Package wären `/launch` und `/urdf`. In `/urdf` sollten alle Dateien im URDF-Format landen. Im /launch-Ordner landen die entsprechenden launch-Dateien, welche bspw. den `robot_state_publisher` starten. Der robot_state_publisher ist ein ROS2-Paket, welches eine gleichnamige Node enthält, mit der URDF-Beschreibungen eines mobilen Roboters in eine ROS-Datenstruktur umgewandelt werden. Die Topics unter denen Informationen über den Roboter vom robot_state_publisher veröffentlicht werden, können von anderen Nodes abonniert werden. Beispielsweisekann RViz das Topic `/robot_description` abonnieren, um den durch das URDF beschriebenen Roboter zu visualisieren.

Erstellen Sie ein URDF-Modell eines Roboters mit Differentialantrieb (keine lenkbaren Räder). Dieser soll lediglich eine Basis und vier Räder haben. Die Basis soll die Maße 50cm x 30cm $\times$ 10cm haben. Die Räder sollen einen Radius von 7cm erhalten. Die Spurweite und den Radstand können Sie selbst festlegen. Visualisieren Sie sich das Modell in RViz. Dazu können Sie das Launchfile `display.launch.py` aus dem Paket `urdf_tutorial` benutzen: `ros2 lauch urdf_tutorial display.launch.py model:=<urdf_file>` Sollte dieses Paket auf Ihrem System nicht installiert sein, können Sie `ros-humble-urdf-tutorial` nachträglich aus den Paketquellen installieren. Fangen Sie mit einer URDF an, welche nur den Grundkörper enthält bzw. Dadurch können Sie den "Roboter" visualisieren und bekommen ein optisches Feedback ihrer Änderungen an der URDF-Datei. Jetzt können Sie iterativ die Reifen (Links) und deren Verbindungen (Joints) mit dem Grundkörper definieren. Hinweis: ohne Joint-Definitionen werden keine zusätzlichen Links visualisiert. Wählen Sie `fixed` als Joint-Type bis die Geometrie (Positionierung der Einzelkörper) des Roboters stimmt. Dadurch werden die Einzelkörper starr verbunden und es gibt keine Freiheitsgrade zur Bewegung. Diese werden wir in einer weiteren Übung hinzufügen. Hilfreiche Links:

- `https://articulatedrobotics.xyz/mobile-robot-2-concept-urdf/`
- `https://www.youtube.com/watch?v=im2epwUiFMU`

Aufgabe B1.1 (Inbetriebnahme des Roboters) **(20 Punkte)**

Nehmen Sie sich in Ihrer Gruppe einen der ROSBots im Labor. Sie können zum Arbeiten im Labor pro Gruppe einen Transponder beantragen oder sich bei Thomas Wiemann bzgl. Öffnung melden. Lesen Sie zur Inbetriebnahme das Tutorial unter `https://husarion.com/tutorials/howtostart/rosbot2pro-quick-start/` durch. Mittels `./ros_driver_start.sh` starten Sie alle Komponenten des Roboters. Wie im Tutorial beschrieben, lässt sich der Roboter mittels der Teleop-Node bewegen. Welche Messages werden auf welchen Topics zur Ansteuerung generiert und wie sind sie aufgebaut? Welche weiteren Topics gibt es und welche Daten werden dort veröffentlicht?

Aufgabe B1.2 (Simulation des Roboters) **(20 Punkte)**

Starten Sie die Simulation des ROSBots gemäß der Anleitung in folgendem Git-Repository:

`https://git-ce.rwth-aachen.de/robotik-2025/rosbot_gazebo_tutorial`

Beschreiben Sie die Komponenten, aus denen die Simulation besteht, insbesondere wie die Welt modelliert wird und wir die Komponenten des Roboters beschrieben sind. Warum kann man den simulierten Roboter bei der Ansteuerung leicht durch den echten Roboter ersetzen?

Abgabe

Sie dürfen in Gruppen zusammenarbeiten und gemeinsam die Abgaben erstellen. Pro Sitzung werden zwei Gruppen zur Präsentation eines Aufgabenblocks (A bzw. B) gelost. Sollte eine Gruppe nicht in der Lage sein die Aufgabe nachvollziehbar zur präsentieren, wird diese mit 0 Punkte bewertet. Sie dürfen zweimal im Semester eine Opt-Out Option anwenden. Teilen Sie dies zu Beginn der Übung mit!